

複合函數

高一數學 · 抽離小組 · 第 10 課 (40 分鐘)

帶走一句：把外層每一個 x ，整個換成內層



● 今日課堂流程

1

兩台機器串埋一齊

2

求 $f(g(x))$ ：換咗佢就得

3

順序唔同，答案唔同

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

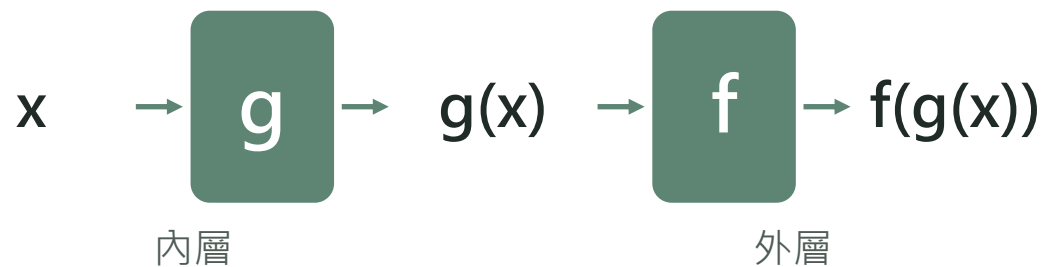
一台機器 $\times 2$ ，另一台 $+3$ 。先入邊台，答案會唔會唔同？

入 5：先 $\times 2$ 再 $+3$ 得 13；先 $+3$ 再 $\times 2$ 得 16。

同樣兩台機，次序調轉，答案就唔同——呢個就係今日最重要嗰件事。

► 轉換點：心算 + 舉手

● 兩台機器串埋一齊 ★



x 先入 g 機，個結果再入 f 機

x 入內層 g ，
出返 $g(x)$

$g(x)$ 再入外層 f ，
出返 $f(g(x))$

入面嗰個 = 內層
出面嗰個 = 外層

● 求 $f(g(x))$: 四步

1 認清楚邊個係內層 g 、邊個係外層 f 。

2 睇 $f(x)$ 條式度，把每一個 x 整個換成 $g(x)$ 。

3 展開，化簡。

4 整理成標準樣，再檢查一次。

第二步係成課嘅重點：係「每一個」 x 都要換，唔可以淨係換第一個。

● 示範： $f(x) = x^2 + 1$ ， $g(x) = 2x - 3$ ★

步	寫乜
① 認內外層	內層 $g(x) = 2x - 3$ ；外層 $f(x) = x^2 + 1$
② 代入	$f(g(x)) = (2x - 3)^2 + 1$
③ 展開	$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$
④ 整理	$f(g(x)) = 4x^2 - 12x + 9 + 1 = 4x^2 - 12x + 10$

● $f(g(x))$ 同 $g(f(x))$ 一唔一樣？



錯 兩個都係「 f 同 g 複合」，所以一樣
調轉次序即係調轉「邊台機先做」——答案通常唔同



喺 要睇清楚邊個喺入面、邊個喺出面
寫 $f(g(x))$ 嗰陣， g 喺括號入面 $\rightarrow g$ 係內層，先做

► 轉換點：一齊講一次

● 練習一：求 $f(g(x))$



練習 A

$$f(x) = x + 5$$

$$g(x) = 2x$$

① $f(g(x)) = ?$



練習 B

$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = x + 3$$

① $f(g(x)) = ?$

(記得展開)



練習 C

$$f(x) = 2x^2 - 1$$

$$g(x) = x - 4$$

① $f(g(x)) = ?$

整理埋佢。

每一個 x 都要換，唔好漏。

► 轉換點：自己揀一層

● 換個次序，答案唔同 ★

先 g 後 f : $f(g(x))$

$$f(x) = x^2, g(x) = x + 1$$

$$f(g(x)) = (x + 1)^2$$

$$= x^2 + 2x + 1$$

先 f 後 g : $g(f(x))$

同樣兩條式

$$g(f(x)) = x^2 + 1$$

(把 g 入面嘅 x
換成 x^2)

$x^2 + 2x + 1$ 唔等於 $x^2 + 1$ —— 所以做複合一定要先睇清楚邊個喺入面。

● 複合函數嘅定義域

要求	點解	例： $f(x) = \sqrt{x}$ ， $g(x) = x - 2$
內層算得出	$g(x)$ 本身要有得計	$g(x) = x - 2$ ，任何 x 都得
結果入到外層	$g(x)$ 要落喺 f 嘅定義域入面	$\sqrt{\quad}$ 入面要 $\geq 0 \rightarrow x - 2 \geq 0$
最後答案	兩個條件夾埋	$f(g(x)) = \sqrt{x - 2}$ ，定義域 $x \geq 2$

● 練習二：次序同定義域

★☆☆

練習 A

$$f(x) = x + 1$$

$$g(x) = 3x$$

① $f(g(x)) = ?$

② $g(f(x)) = ?$

★★☆

練習 B

$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$g(x) = x - 5$$

① $f(g(x)) = ?$

② 定義域係乜？

★★★

練習 C

$$f(x) = 1/x$$

$$g(x) = x + 2$$

① $f(g(x)) = ?$

② 定義域係乜？
(今次係分母)

A 題兩個答案唔同 —— 寫完自己對一對。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

把外層條式入面每一個 x ，整個換成內層。

保底三句

- ① $f(g(x))$ ：括號入面嗰個 g 係內層，佢先做
- ② $f(g(x))$ 通常唔等於 $g(f(x))$ —— 次序好緊要
- ③ 定義域：內層計得出，個結果仲要入到外層

下一課：總複習

十堂嘅重點收埋一齊，再做一次綜合練習

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入機器串聯表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。